

多维变量-知识总结（仅数一三）

- 1.二维离散
- 1.联合概率分布: $P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij};i,j=1,2,\cdots$

2.边缘分布: $p_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij},i=1,2,\cdots,p_{\cdot j}=\sum_i p_{ij},j=1,2,\cdots$

3.条件分布律: $P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},P\{Y=y_j|X=x_i\}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$

4.独立性:若对一切*i,j*,有 $p_{ij}=p_{i\cdot}\cdot p_{\cdot j}$,则称*X*与*Y*相互独立
- 2.多维连续
- 1.*F*(*x,y*)的性质: $\begin{cases} 0\leq F(x,y)\leq 1,F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=0,F(+\infty,+\infty)=1 \\ \text{分别关于}x\text{和}y\text{单调不减} \\ F(x+0,y)=F(x,y),F(x,y+0)=F(x,y) \\ P\{(X,Y)\in D\}=F(x_2,y_2)-F(x_2,y_1)-F(x_1,y_2)+F(x_1,y_1) \end{cases}$

2.*f*(*x,y*)的性质: $\begin{cases} f(x,y)\geq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1 \end{cases}$

3.边缘概率密度: $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy;f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$

4.条件概率密度: $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)};f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

5.*Z*=*g*(*X,Y*)的分布 $\begin{cases} \text{定义法:}F_Z(z)=P\{Z\leq z\}=P\{g(X,Y)\leq z\}=\iint_Gf(x,y)dxdy \\ \text{卷积法:}Z=X+Y:f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)dy=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx \end{cases}$
- 3.二维均匀分布: $f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{S(D)},(x,y)\in D \\ 0,\text{其他} \end{cases}$
- 4.二维正态: $\begin{cases} \text{表示符号:}N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho) \\ f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} \\ X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2) \\ X\text{与}Y\text{相互独立}\Leftrightarrow X\text{与}Y\text{不相关} \\ X,Y\text{线性组合依然服从正态} \\ (aX+bY,cX+dY)\text{服从二维正态}(aX+bY\text{与}cX+dY\text{不成比例}) \end{cases}$

- 5.独立性验证
- ① $P(AB)=P(A)P(B)$

② $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

③ $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

④ $f_{X|Y}(x|y)=f_X(x)$

⑤ $f_{Y|X}(y|x)=f_Y(y)$

⑥ $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$

⑦ $\rho=0$,仅限于二维正态
- 6.全概率
- ①*Y*以*X*为条件时: $F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(X=x_1)P(Y\leq y|X=x_1)+\cdots+P(X=x_n)P(Y\leq y|X=x_n)$

②*X,Y*独立时: $F_Z(z)=P(Z\leq z)=P(X=x_1,X+Y\leq z)+\cdots+P(X=x_n,X+Y\leq z)$
 $=P(X=x_1)P(Y\leq z-x_1)+\cdots+P(X=x_n)P(Y\leq z-x_n)$